ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

1. Создайте новый локальный репозиторий.

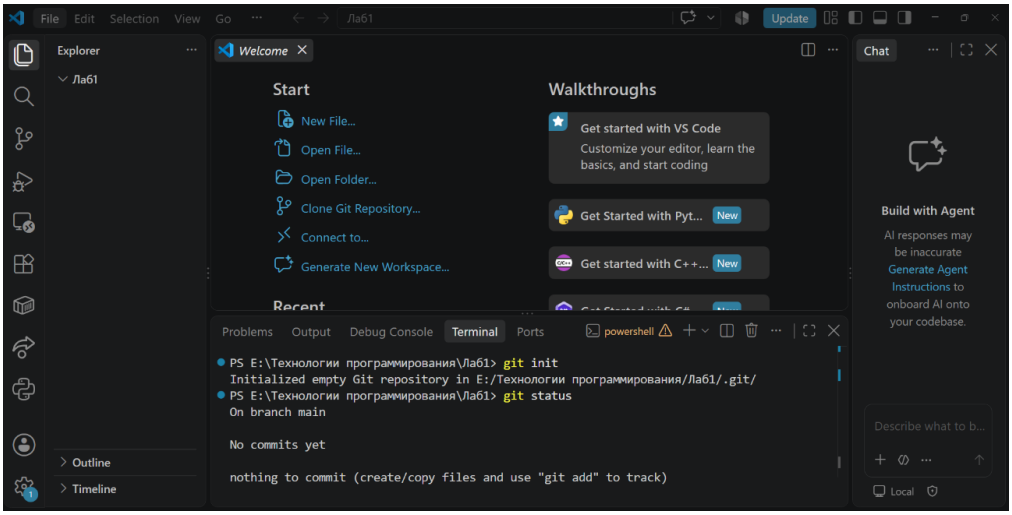


Рисунок 1 – инициализация репозитория в проекте, создание папки .git

2. Создайте два текстовых файла, добавьте их в репозиторий и сделайте первый коммит.

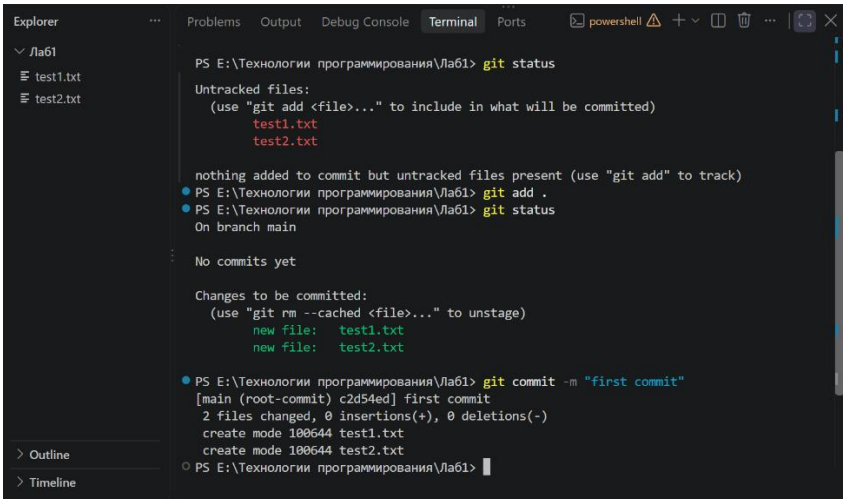


Рисунок 2 – Первый коммит. Созданы файлы test1.txt и test2.txt, добавлены в индекс (git add .) и зафиксированы коммитом "first commit".

3. Добавьте файл .gitignore, в который включите шаблон для игнорирования определённых файлов.
4. Измените один из отслеживаемых файлов и сделайте второй коммит.

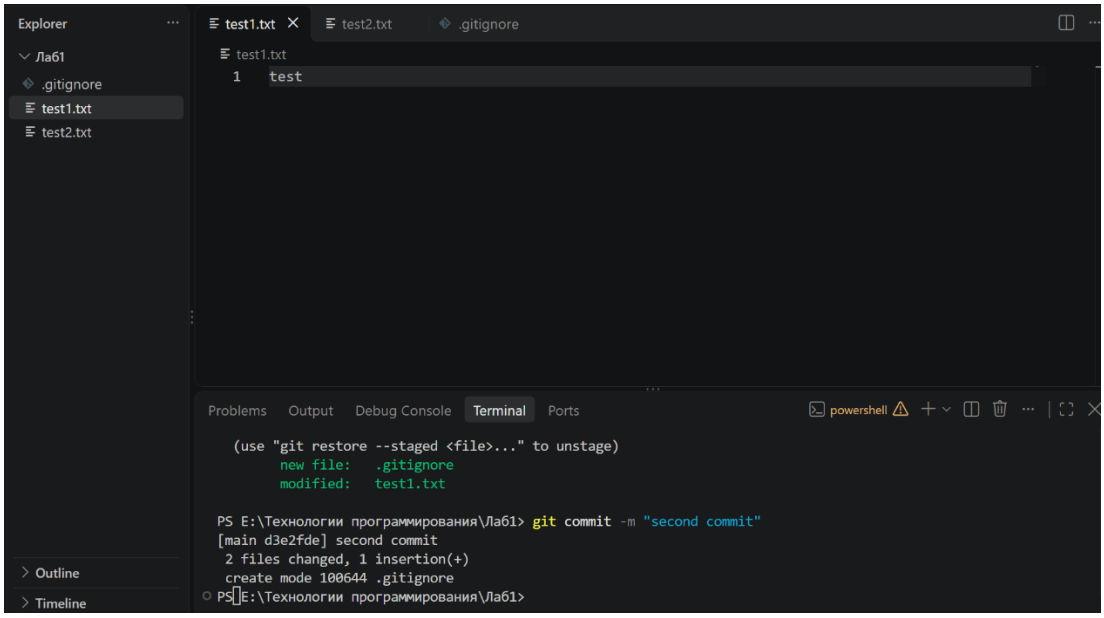


Рисунок 3 – Второй коммит. Создан файл .gitignore, а также изменен файл test1.txt. Оба изменения добавлены в индекс и зафиксированы одним коммитом "second commit".

5. Создайте новую ветку для изменений. Переключитесь в неё, внесите изменения в другой файл и сделайте коммит.

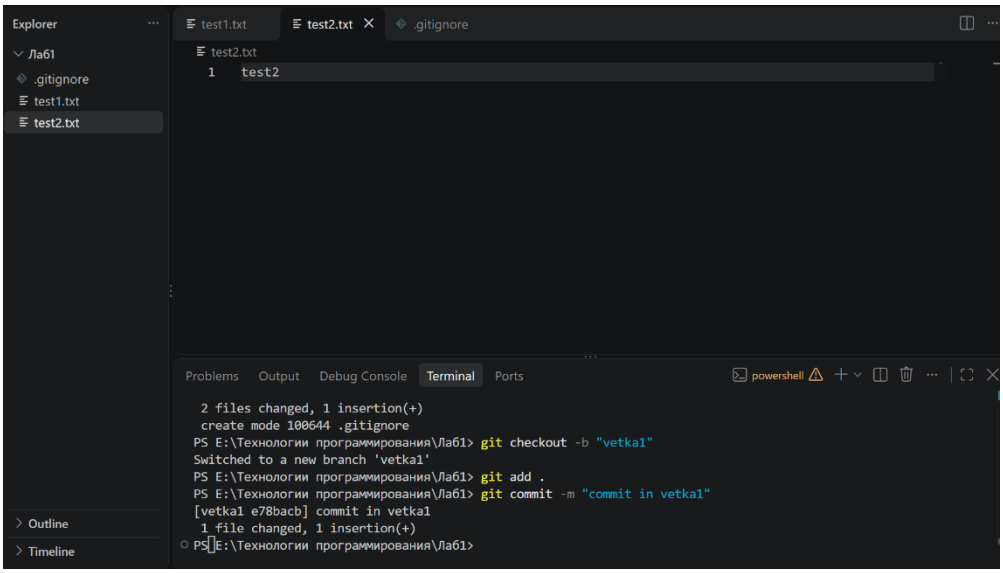


Рисунок 4 – Создание ветки. Создана и активирована ветка vetka1 (git checkout -b vetka1), в файл test2.txt внесены изменения, выполнен коммит "commit in vetka1".

6. Вернитесь в основную ветку и выполните слияние с новой веткой. Слияние должно быть fast-forward (без конфликтов).

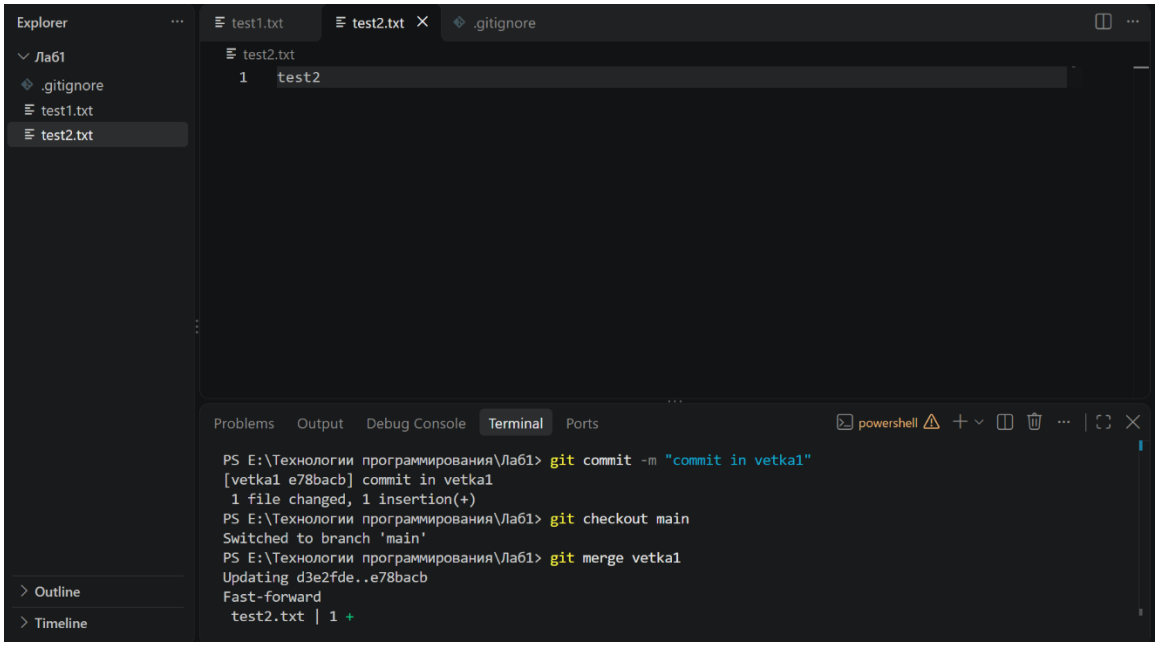


Рисунок 5 – Fast-forward слияние. Выполнен переход в ветку main (git checkout main) и слияние (git merge vetka1).

7. Сделайте ещё одно изменение в основной ветке и зафиксируйте его коммитом.

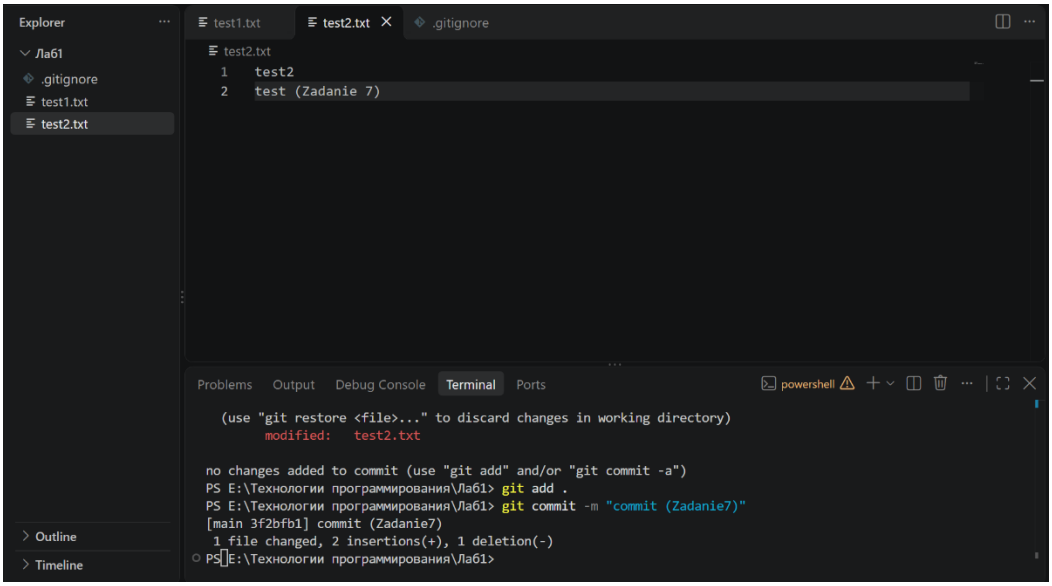


Рисунок 6 – Коммит в основной ветке. В файл test2.txt внесены изменения, выполнен коммит "commit (Zadanie7)".

8. Перейдите обратно в новую ветку и измените тот же файл, что и в основной ветке. Выполните коммит, а затем попробуйте слить ветки. Должен произойти конфликт. Разрешите его вручную и сделайте коммит.

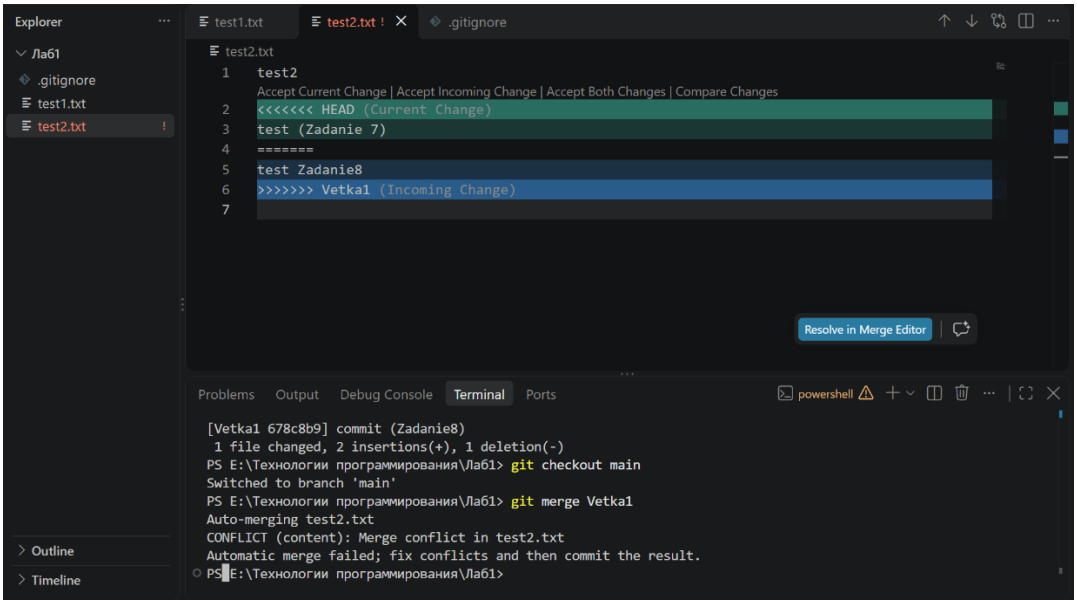


Рисунок 7 – В ветке main изменен файл test2.txt (коммит "commit (Zadanie7)"). При попытке слияния с веткой vetka1 возник конфликт.

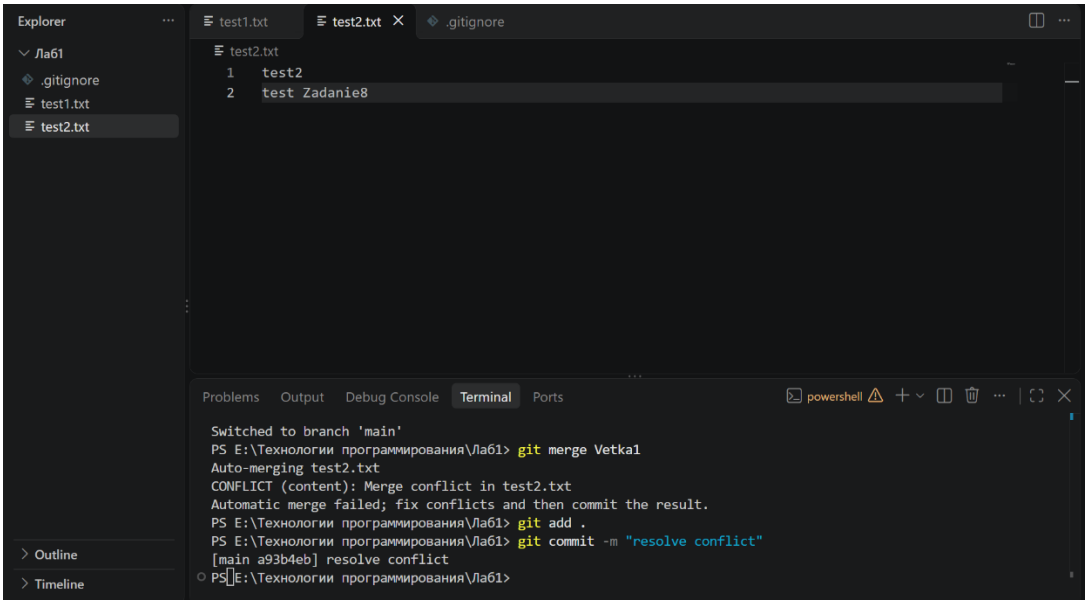


Рисунок 8 – Конфликт разрешен вручную, изменения зафиксированы коммитом "resolve conflict".

9. Просмотрите историю коммитов с отображением ветвлений.

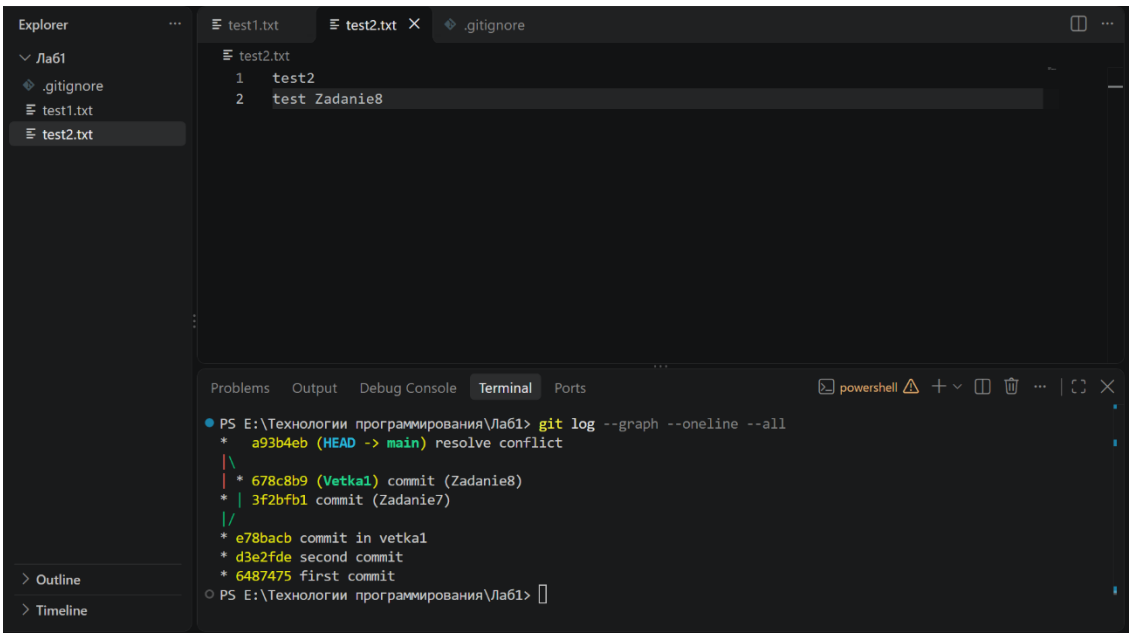


Рисунок 9 – Выполнена команда git log –graph --oneline --all, отображающая структуру ветвления.

10. Зарегистрируйтесь на GitHub (если ещё не зарегистрированы) и создайте удалённый репозиторий. Свяжите его с локальным и отправьте в него все коммиты.

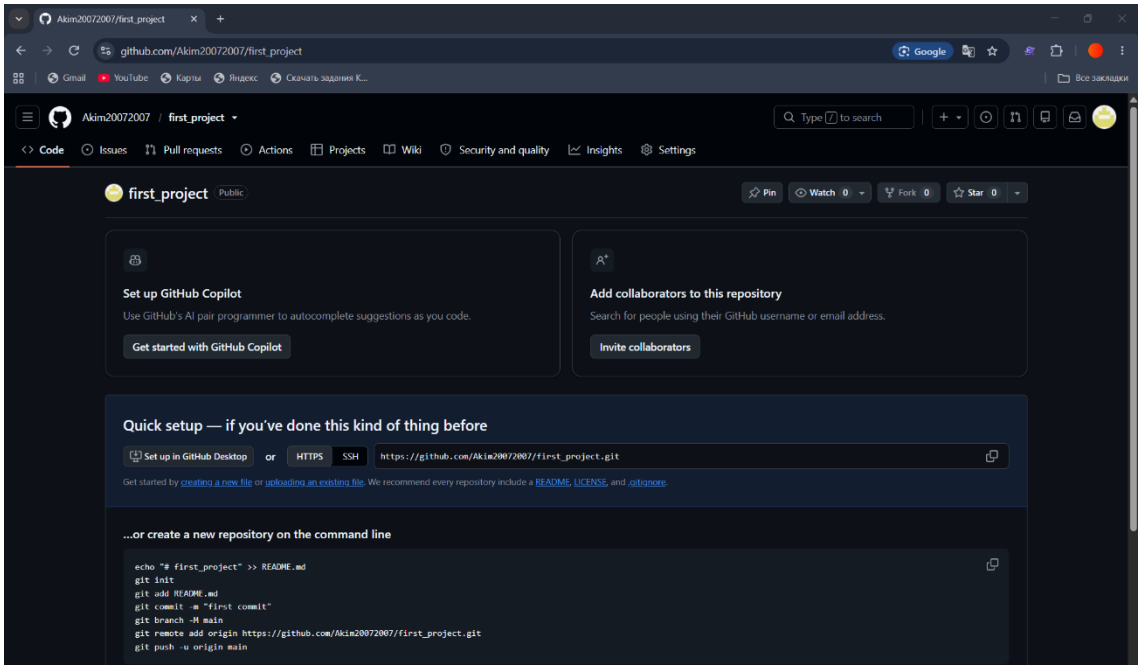


Рисунок 10 – Создание удалённого репозитория. На GitHub создан пустой репозиторий first_project.

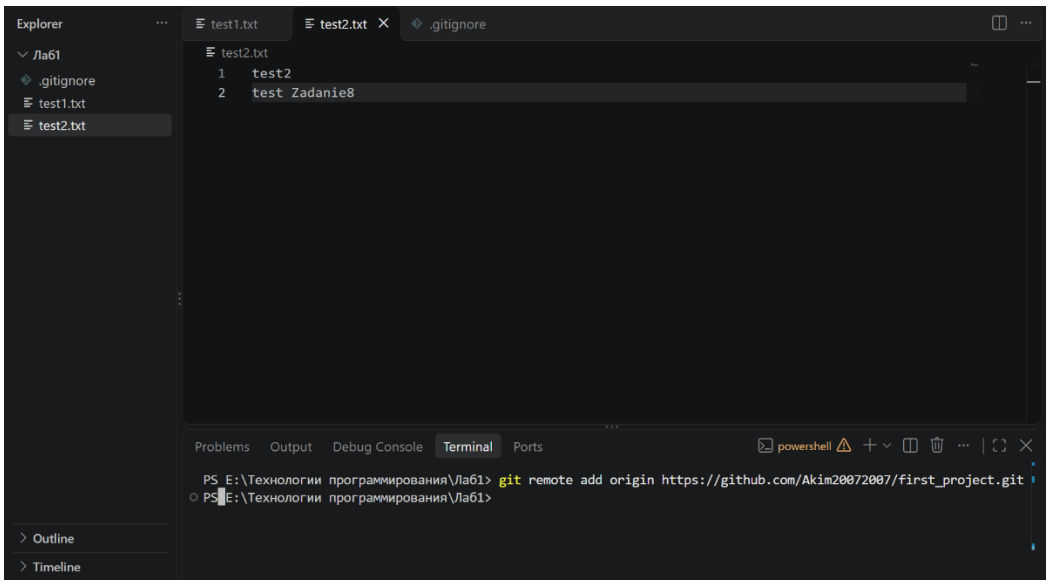


Рисунок 11 – Связывание с GitHub. Выполнена команда git remote add origin ... для связи локального репозитория с удалённым.

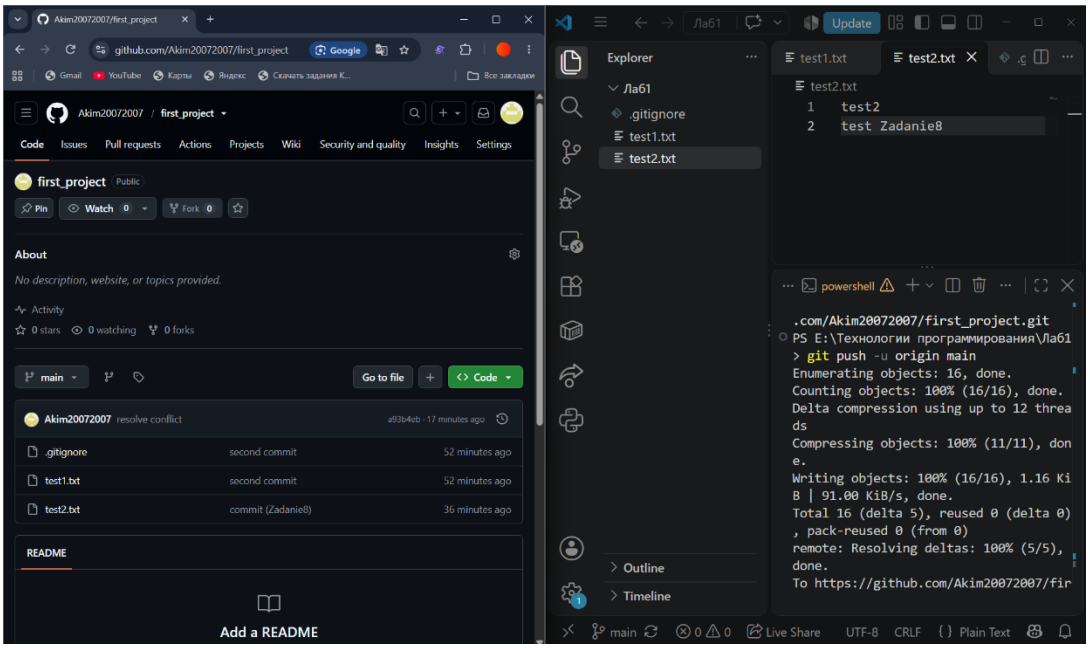


Рисунок 12 – Выполнена команда git push -u origin main, все локальные коммиты отправлены на GitHub.

11.На GitHub создайте файл README.md с кратким описанием проекта.

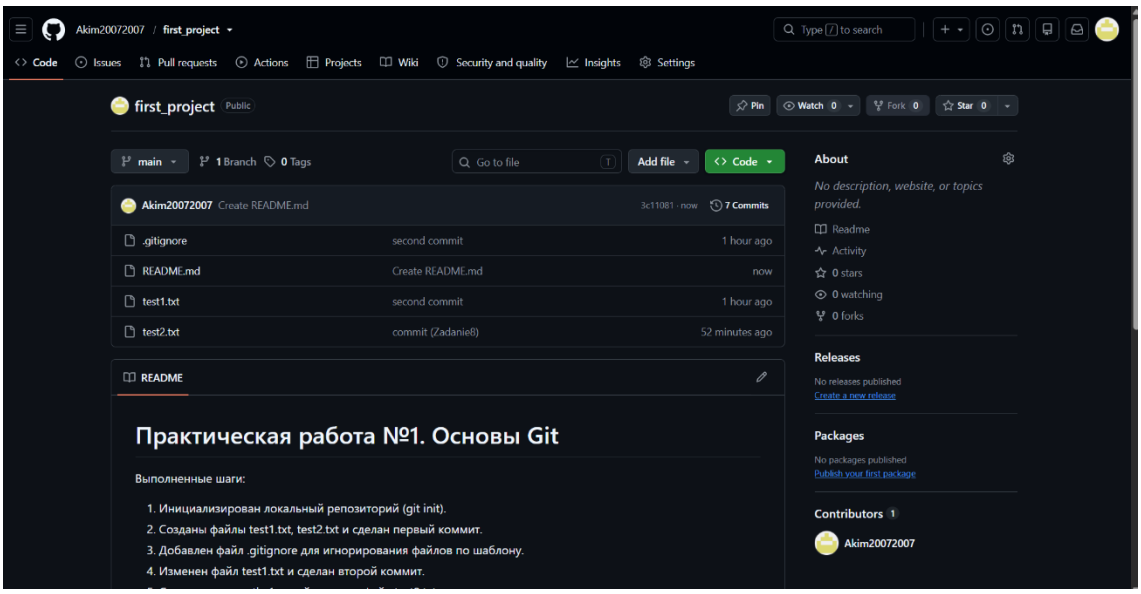


Рисунок 13 – Создание README.md на GitHub.

12.В локальном репозитории получите изменения с GitHub с помощью команды pull, чтобы скачать файл README.md.

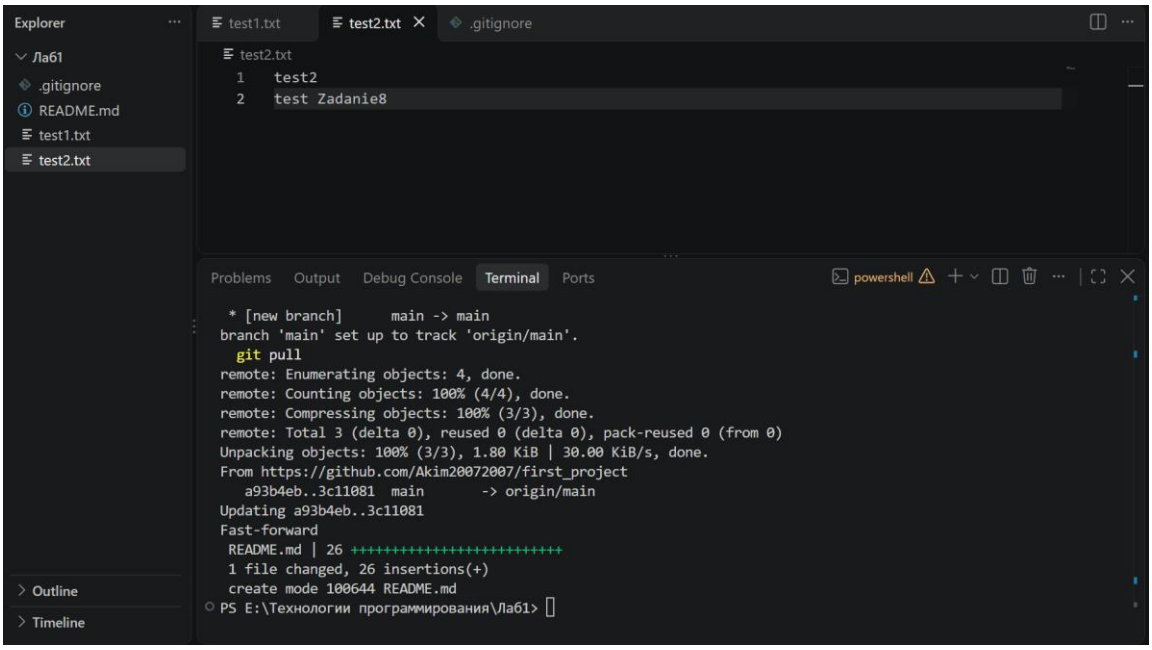


Рисунок 14 – Выполнена команда git pull, файл README.md скачан с GitHub в локальный репозиторий.